OKTATÁSI HIVATAL

A 2022/2023. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló

INFORMATIKA I. (ALKALMAZÓI) KATEGÓRIA FELADATLAP

Munkaidő: 300 perc
Elérhető pontszám: 300 pont

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Garamond. Az egyes feladatokhoz szükséges nyersanyagot megkapod egy külön mappában.

1. feladat: Labdarúgó világbajnokság[1] (30 pont)

Készíts egy 3 diából álló prezentációt `focivb` néven a prezentációkészítő alkalmazás alapértelmezett formátumában, a `focivb_minta.pdf` állomány alapján! A mintán látható „Minta" szövegeket természetesen neked nem kell elhelyezned a prezentációban. A felhasználható szövegeket és képeket a `prezentacio` mappában találod.

A bemutatóban próbáld minél jobban megközelíteni a mintán látható elrendezéseket és arányokat! A megoldásod során tetszőleges, legfeljebb két talp-nélküli betűtípust használhatsz, azonban a diacímek betűtípusa, illetve az egyéb szövegek betűtípusa egységesen ugyanaz legyen! A prezentáció 16:9 oldalarányú legyen! A diacímek minden dián félkövér formázásúak legyenek!

Címdia

A címdián helyezd el a `cimhatter.jpg` képet, és méretaránytartóan méretezd át úgy, hogy magassága pontosan a dia magasságával egyezzen meg! A kép a dia bal széléhez igazodjon, semelyik irányba ne lógjon le a diáról!

A dia háttérszíne az RGB(198, 199, 201) kódú, világosszürke szín legyen. A `fifalogo.png` képet méretezd át méretaránytartóan úgy, hogy szélessége 17 cm legyen! Forgasd el a minta szerint, és helyezd el a dia jobb szélén úgy, hogy függőlegesen a dia közepéhez igazodjon!

---

1 Források:

- https://hu.wikipedia.org/wiki/2022-es_labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g#/media/F%C3%A1jl:2022_FIFA_World_Cup_Qatar_(Wordmark).svg
- https://pixabay.com/illustrations/soccer-world-championship-world-cup-7594709/
- https://pixabay.com/illustrations/soccer-world-championship-world-cup-7597408/
- https://pixabay.com/illustrations/soccer-world-championship-world-cup-7594706/

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek megvalósulását az NTP-TMV-M-22-A0002 projekt támogatja

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Nemzeti Tehetség Program

A dia címét forgasd el a minta szerint! A szöveget úgy helyezd el, hogy teljes terjedelmében a képen látható fehér színű sávra essen! A szöveg szélessége legalább 15 cm legyen! (a méret nem a szövegdoboz méretére vonatkozik, hanem magára a szövegre.)

Helyezd el a `focilabda.png` képet, és méretezd át méretaránytartóan, hogy szélessége 7 cm legyen! A kép háttérszínét tedd átlátszóvá!

A vetítés kezdetekor ne látszódjon a labda, kattintás után a dia bal felső sarkából tetszőleges útvonalat követve mozogjon majd álljon meg a mintán látható helyen! A labda végső helyzete a bordó területen legyen, ne lógjon rá se a pályára, se a fehér területekre!

2. – 3. dia

A 2. és 3. dia háttereként állítsd be a `diahatter.png` képet!

2. dia (A helyszín)

A tartalmat beágyazott listában helyezd el a minta szerint!

3. dia (Résztvevő országok)

Kezdetben a `vbterkep.png` kép kis méretben látszódjon, majd 2 másodperc múlva automatikusan jelenjen meg a nagyobb változata. A nagyobb változat magassága a dia magasságával egyezzen meg és a dia bal széléhez igazodjon!

2. feladat: Ismertető[2] (55 pont)

Készítsd el a 2022-es labdarúgó-világbajnokságról szóló dokumentumot (`Ismertető.docx`) a mintának megfelelően!

3. feladat: Nyolcaddöntők[3] (35 pont)

Készítsd el a 2022-es labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőit egy-egy oldalon ismertető dokumentumot (`Nyolcaddöntők.docx`) a mintának megfelelően!

A forrásfájlban minden sor egy nyolcaddöntő adatait tartalmazza pontosvesszőkkel tagolva. A könnyebb felhasználhatóság érdekében a bekezdésvége-jeleket # szimbólumra cseréltük.

4. feladat: Labdarúgó világbajnokság táblázatai[4] (120 pont)

A mellékelt forrásfájlok a 2022-ig megrendezett férfi labdarúgó-világbajnokságok összesített éremtáblázatát és góllövőlistáját tartalmazzák. Az `eremtabla` fájlban az éremtáblázat, a golok fájlban a góllövőlista található. Mindkét fájl pontosvesszőkkel (;) tagolt. Készítsd el ezek alapján a `focivb` munkafüzetet a következő elvárások alapján!

Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmények is automatikusan kövessék ezeket a változásokat! Ha a feladat egy számítást egy tartomány összes cellájára elvár, akkor csak a másolható (tehát a tartomány egy cellájában megadott, és az összes többi érintett cellára lemásolt) képletért kaphatod meg a maximális pontszámot!
A megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel.

[2] https://hu.wikipedia.org/wiki/2022-es_labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/2022-es_labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g_(egyenes_kies%C3%A9ses_szakasz)

[4] Adatok forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g, https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup_top_goalscorers

Amennyiben egy műveletet csak az adatok egy logikailag elkülöníthető részére kell elvégezni, akkor ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes eredményt kell adnia).

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek. Általánosan jellemző, hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szélességűek, a rovatfej (fejléc) félkövér, szükség esetén több soros, tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik (ha a feladat mást nem mond). Az egyedi formázási elvárások mindig az adott részfeladatban szerepelnek.

A. Hozd létre a `focivb` munkafüzetben az `Éremtábla` munkalapot! A minta szerinti helyeken és formában (a minta szerinti formázással) jelenítsed meg az `eremtabla` fájl adatait!

B. Melyik az az ország, amely nem nyert még világbajnokságot, de több érmet szerezett Uruguaynál? Ha nincs ilyen ország, írd ki, hogy „Nincs ilyen!”, ha több ilyen ország lenne, akkor írd ki, hogy „Több ilyen!”! Válaszodat az I2-es cellába írd!

C. Hány országnak van több ezüstérme, mint aranyérme? Segédszámítások nélkül oldd meg a feladatot! Segédszámításokkal a pontok felét kaphatod csak meg. Segédszámításhoz az F oszlopot használhatod fel. Válaszodat az I9-es cellába írjad, és az eredményt a minta szerint formázzad!

D. Színezd citromsárgára, és formázzad félkövéren azon országok sorait, amelyeknek csak ezüstérmük van! Csak adatkövető megoldásért jár pont!

E. Melyik ország nyerte a legtöbb érmet? Segédoszlopnak használd a G oszlopot! Válaszodat az I15-ös cellába írjad, és az eredményt a minta szerint formázzad!

F. A legtöbb aranyérmet nyert ország hány érmet nyert összesen? Nem használhatod ki a táblázat rendezettségét! Több jó megoldás esetén a korábban szereplő ország érmeivel kell dolgoznod. Válaszodat írd az I18-as cellába, és az eredményt a minta szerint formázzad!

G. Hozd létre a `focivb` munkafüzetben a `Góllövők` munkalapot! A minta szerinti helyeken és formában (a minta szerinti formázással) jelenítsed meg az `golok` fájl adatait! Állítsd be, hogy az első sor és az első két oszlop görgetéskor is látszódjon! Az A1:E102 tartomány formázása legyen a minta szerinti!

H. Számítsad ki az E oszlopban a meccsenként lőtt gólok számát játékosonként! Kerekítsed az eredményt 2 tizedesjegyre!

I. Hány focistának van csak egy neve? (Egynevű focista pl. Pelé, többnevű focista pl. Jürgen Klinsmann). Segédtáblázat használata esetén csak a pontok felét kaphatod meg. A segédoszlopot a G oszlopba készítsed el! Válaszodat írjad az I5-ös cellába, a minta szerinti formátumban!

J. Hány gólt lőtt az a játékos, aki a meccsenként 1 gólnál többet rúgó játékosok közül a legtöbbet lőtte? A megoldásodhoz nem használhatsz segédtáblázatot! Válaszodat az I8-as cellába írjad, és az eredményt a minta szerint formázzad!

K. Tekintsük azokat a magyar és francia játékosokat, akik több gólt lőttek, mint átlagosan a brazilok, valamint a 20 meccsnél többet játszó német játékosokat, akik meccsenként legalább 0,4 gólt lőttek. Hány ilyen játékos van, és átlagosan hány gólt lőttek? Az átlagot egészre kerekítsed! A játékosok darabszámát az I11-es, az átlagot a J11-es cellába írjad, a minta szerinti formátumban!

L. Nyomtatásnál csak a góllövőlista látszódjon úgy, hogy minden oldal első sora megegyezik a táblázat fejsorával! Táblázat legyen vízszintesen középen a papíron, a jobb és bal margó 1-1 cm nagyságú.

5. feladat: Labdarúgó-világbajnokság adatbázisa (60 pont)

Adatbázisunkban a 2022-es labdarúgó világbajnoksághoz (FIFA World Cup) kapcsolódó adatokat fogjuk tárolni. Az adatok között megtalálható a résztvevő országok listája, a játékosok adatai és a mérkőzések néhány fontosabb tudnivalói. Ezekkel kapcsolatban kell majd feladatokat megoldanod.

- Az adatbázisba szánt adatok leírását a „labdarugo_vilagbajnoksag_leiras.pdf" fájlban találod.
- Az adatbázisba szánt adatokat pedig a „labdarugo_vilagbajnoksag_adat.xlsx" fájl tartalmazza.

Figyelem! A megoldásod során gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, jelentés vagy űrlap) feliratában értelmes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk jelenjenek meg, mégpedig a kért sorrendben!

A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek: lekérdezés, űrlap vagy jelentés. Ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! Például, ha egy feladat „X" jelű, és egy űrlap is és egy lekérdezés is szükséges hozzá, akkor egy lehetséges elnevezés: „X" nevű űrlap és „X_segéd" nevű lekérdezés.

Feladatok:

A. Hozd létre a szükséges adatbázist a kapott adatok tanulmányozása után! Az adatbázis neve „*Labdarúgó-világbajnokság*" legyen! Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba!

Jó tanácsok:

- Importáld be a táblákat! Ne feledkezz meg arról, hogy a tábláknak legyen elsődleges kulcsa is! Az Országok táblánál használj már létező mezőt, a Játékosok és Mérkőzések táblák esetén importálás során hozz létre új oszlopot elsődleges kulcsként! A táblák neve legyen kifejező!
- A mezők típusát az adathalmaz tartalma alapján állítsd be megfelelően.
- A megfelelő táblák közötti kapcsolatokat állítsd be az adatbázisban. A kapcsolatok létrehozásakor állítsd be a hivatkozási integritás megőrzését.

B. Készíts egy lekérdezést, amely megadja azokat a csoportkörökben játszott mérkőzéseket, amelyekben valamelyik csapat legalább 3 góllal többet szerzett, mint az ellenfele. Megjegyzés: a csoportkörökben játszott mérkőzések esetén a mérkőzés „Kategória" oszlopában „Group X" kifejezés található, ahol az X a csoport azonosítója (pl. A, B, C stb.) Rendezd az eredményt a „Kategória" oszlop szerint növekvő sorrendbe.

Megjelenítendő adatok: *Csapat 1, Csapat 2, Gólok száma (csapat 1), Gólok száma (csapat 2), Kategória*

C. Készíts egy lekérdezést, amely megadja azt a csoportot, amely csoportkörös mérkőzésein a legtöbb gól született. Megjegyzés: a csoportokat a „Mérkőzések" tábla „Kategória" mező elemeiben találod meg.

Megjelenítendő adatok: *Csoport, Gólok száma*

D. Készíts lekérdezést, amely megadja azokat a mérkőzéseket, amelyekben olyan csapatok játszottak egymás ellen, akiknek van ugyanazon a napon született játékosuk. Add meg a csapatokat és az azonos napon született játékosokat.

Megjelenítendő adatok: *Csapat 1, Csapat 2, Játékos (csapat 1), Játékos (csapat 2)*

E. Lekérdezés segítségével add meg azokat a játékosokat, akik életkora legalább 11 évvel magasabb a csapatuk átlagos életkorától. Az áltagos életkort kerekítsd egészre. Megjegyzés: egy játékos életkorának kiszámításához elég csak az évet figyelembe venni (a hónapokat és a napokat nem kell, azaz egy 2000.12.31-én született játékost 2023.01.01-től 23 évesnek tekinthetünk).

Megjelenítendő adatok: *Játékos, Kor, Csapat, Átlagos kor*

F. Készíts egy lekérdezést, amely megadja azokat a csapatokat, amelyek játszottak Horvátország („CROATIA") ellen. A csapatok neve mellett, egy másik mezőben szerepeljen, hogy hány mérkőzést játszott a csapat Horvátország ellen a világbajnokság során.

Megjelenítendő mezők: *Csapatnév, Mérkőzések száma*

G. Ebben a feladatban egy jelentést kell elkészítened. A jelentés elkészítéséhez tetszőleges számú segédtáblát és lekérdezést használhatsz. Elvárások a jelentéssel kapcsolatban:

- A jelentésben a csoportokat (pl. „Group A”) és a csoportba tartozó csapatokat szeretnénk felsorolni.
- Az egyes csoportokon belül a csapatok nevei növekvő sorrendben legyenek rendezve.
- A jelentés címe „Csoportbeosztás” legyen, az oszlopok nevei pedig: „Csoport” és „Csapatok”.
- A jelentés végén, a „Csapatok” oszlop alatt jelenjen meg a „Csapatok száma:” felirat, mellette pedig az összes csapat száma.
- Az elkészült jelentésből készíts PDF formátumú fájlt is „`ab-G.pdf`” néven!